



1. Investigación de mercado y ecosistema navarro

1.1 Oportunidad de mercado

Navarra es un mercado especialmente adecuado para un OS de IA industrial porque combina una elevada intensidad manufacturera, cadenas de suministro exportadoras y una red regional de centros tecnológicos. La industria manufacturera representa aproximadamente el 25,7% del PIB foral, muy por encima de la media española, y sus principales ramas incluyen automoción, agroalimentación, energías renovables y farmacéutica. ^[1]

El producto no debería posicionarse inicialmente como “otro chatbot empresarial”, sino como una capa operativa de automatización sobre ERP, MES, CRM, correo, documentación técnica y datos de planta, con agentes especializados y control humano.

Los tres sectores prioritarios

Prioridad	Sector	Casos de uso iniciales	Comprador principal
1	Automoción, movilidad eléctrica y mecatrónica	RFQ de clientes, documentación PPAP/APQP, seguimiento de proveedores, no conformidades, planificación de producción y mantenimiento	Director de Operaciones, Calidad o IT
2	Agroalimentación	Trazabilidad, planificación de compras y producción, control documental APPCC/IFS/BRC, previsión de demanda, gestión de incidencias y exportación	Director de Planta, Calidad o Supply Chain
3	Energía verde, equipos industriales y renovables	Gestión de órdenes de trabajo, mantenimiento predictivo, reporting ESG, documentación de proyectos, compras técnicas y servicio posventa	Director de Operaciones, Ingeniería o Servicio

1. Automoción y movilidad eléctrica

Es el mejor beachhead market por tres razones:

- Navarra dispone de una cadena de valor consolidada alrededor de Volkswagen Navarra, proveedores Tier 1 y Tier 2, empresas de componentes, mecatrónica y maquinaria.
- El núcleo de la cadena de automoción se ha estimado en unas 106 unidades productivas, más de 6.400 millones de euros de producción y más de 12.300 personas empleadas. ^[2]
- El sector está sometido a requisitos intensivos de calidad, trazabilidad, auditoría, entregas just-in-time y coordinación multinivel, precisamente donde un sistema agéntico puede generar ROI.

La entrada debería comenzar por procesos administrativos y de calidad, no por el control autónomo de maquinaria. Ejemplos:

- Agente de lectura y clasificación de órdenes de compra.
- Agente de preparación de expedientes PPAP.
- Agente de análisis de incidencias y 8D.
- Agente de conciliación entre pedidos, capacidad y fechas de entrega.
- Agente de búsqueda en planos, especificaciones y procedimientos internos.

El Clúster de Automoción de Navarra, NAITEC, AIN, ADItch e IRIS son posibles canales de validación, partners tecnológicos o fuentes de empresas piloto. IRIS declara como sectores prioritarios la movilidad eléctrica y conectada, la agroalimentación, las energías renovables y otros ámbitos alineados con S4 Navarra. ^[3]

2. Agroalimentación

NAGRIFOOD representa un ecosistema amplio: la agroindustria navarra impacta en aproximadamente 1.370 empresas y 25.000 empleos directos. Es un sector atractivo porque muchas pymes tienen sistemas fragmentados, gran carga documental y necesidad de reducir desperdicio, tiempos de administración y errores de planificación. ^[4]

Casos con alta probabilidad de adopción:

- Extracción automática de información de albaranes, certificados y fichas técnicas.
- Generación de informes de trazabilidad por lote.
- Control de caducidades, stocks y materias primas.
- Asistente para auditorías IFS, BRC, ISO y APPCC.
- Detección de desviaciones entre producción planificada y producción real.
- Respuesta multilingüe a clientes y distribuidores internacionales.

La propuesta debe diferenciar entre **automatización documental** y **decisión crítica de seguridad alimentaria**. En el MVP, la IA puede preparar evidencias, alertas y recomendaciones, pero la liberación de lotes o la modificación de parámetros críticos debe permanecer bajo aprobación humana.

3. Energía verde y equipos industriales

Navarra cuenta con capacidades relevantes en renovables, ingeniería, fabricación de equipos y centros como CENER. La S4 incluye como prioridad la “Industria de la energía verde”, con líneas relacionadas con sistemas energéticos inteligentes, almacenamiento, nuevas fuentes renovables y reciclaje de componentes. ^[5]

El valor del OS de IA sería especialmente claro en empresas con proyectos complejos y operaciones distribuidas:

- Consolidación de datos de instalaciones y órdenes de trabajo.
- Priorización de incidencias de campo.
- Asistente para técnicos basado en manuales y partes históricos.

- Preparación de ofertas y memorias técnicas.
- Análisis de garantías y causas de fallo.
- Reporting de disponibilidad, energía generada y mantenimiento.

En este sector conviene ofrecer una arquitectura híbrida: datos operativos y telemetría en edge o sistemas locales, con analítica agregada y coordinación de agentes en cloud.

1.2 Competencia indirecta

El mercado no está vacío. La competencia principal no será otro producto idéntico, sino la suma de varias alternativas:

Competidor indirecto	Fortalezas	Debilidad aprovechable
Microsoft 365 Copilot, Azure AI y Power Platform	Distribución, identidad empresarial e integración con Office	Requieren diseño, gobierno e integración específica; no son una solución industrial vertical completa
SAP Joule, SAP BTP, Dynamics 365	Integración con ERP y clientes corporativos	Coste, complejidad y menor accesibilidad para pymes con sistemas heterogéneos
UiPath, Automation Anywhere y Power Automate	Automatización RPA consolidada	Automatizan tareas, pero no siempre resuelven contexto industrial, conocimiento documental y decisiones coordinadas
Celonis y plataformas process mining	Visibilidad de procesos y análisis de cuellos de botella	Pueden tener un time-to-value alto y no cubren por sí solas la ejecución agéntica
Siemens, Schneider, Rockwell y plataformas MES/OT	Profundidad industrial y conexión con planta	Tienden a centrarse en automatización industrial, no en toda la capa administrativa y de conocimiento
Consultoras y desarrolladores locales	Confianza, proximidad y conocimiento de la pyme	Proyectos poco estandarizados, dependencia de personas y dificultad para escalar
Desarrollo interno con LLM y scripts	Control y personalización	Riesgo de seguridad, mantenimiento, falta de gobierno y ausencia de producto reutilizable

La ventaja competitiva defendible no será solamente el modelo de lenguaje. Deberá construirse con:

- **Conectores industriales y empresariales preconfigurados:** ERP, MES, QMS, SharePoint, correo, carpetas de red, bases SQL y APIs.
- **Plantillas sectoriales navarras:** automoción, agroalimentación y energía.
- **Gobierno de agentes:** permisos, aprobaciones, límites de acción, trazabilidad y rollback.
- **Despliegue híbrido:** cloud, on-premise y edge.
- **Implementación rápida:** un primer caso productivo en 6-8 semanas.
- **Evidencia económica:** reducción de horas administrativas, tiempo de respuesta, errores y retrasos.

1.3 Barreras de entrada

Adopción tecnológica

Las pymes industriales suelen tener una combinación de:

- ERP antiguo o muy personalizado.
- Datos en Excel, correo, carpetas compartidas y sistemas departamentales.
- Baja calidad semántica de maestros y nomenclaturas.
- Dependencia de trabajadores expertos.
- IT reducido y orientado a continuidad operativa.
- Escasa disponibilidad para proyectos largos.

Por ello, el producto debe funcionar con **integración incremental**, sin exigir sustituir el ERP ni implantar un data lake completo antes de demostrar valor.

Resistencia al cambio

La resistencia no será necesariamente rechazo a la IA, sino temor a:

- Errores en pedidos, calidad o planificación.
- Pérdida de control sobre procesos.
- Exposición de propiedad intelectual.
- Uso de datos para evaluar trabajadores.
- Dependencia de un proveedor externo.
- Falta de explicación sobre las recomendaciones.

El mecanismo de adopción debe ser **human-in-the-loop by design**:

1. El agente observa y propone.
2. El usuario revisa y aprueba.
3. El sistema ejecuta con permisos limitados.
4. Se registra el resultado.
5. El cliente amplía progresivamente el nivel de autonomía.

Ayudas y ecosistema institucional

La S4 Navarra 2021-2027 identifica la transición digital como prioridad transversal, junto con la transición ecológica, y promueve la economía del dato, la automatización de procesos y la fabricación avanzada. Las prioridades verticales incluyen movilidad eléctrica y conectada, alimentación saludable y sostenible e industria de la energía verde, que coinciden con los tres segmentos propuestos. ^[6] ^[7]

La convocatoria navarra de Empresa Digital 2026 contempla consultoría, licencias, hardware, sensores, automatización, comunicaciones y formación, con ayudas máximas de 30.000 euros

por proyecto. La convocatoria autorizada asciende a 1,7 millones de euros y considera la digitalización una prioridad de la S4.^[8] ^[9]

IRIS puede ser un canal estratégico de entrada. Es un EDIH coordinado por ADItech, con participación de NAITEC, AIN, CNTA, CENER, UPNA, UNAV, ATANA, NAGRIFOOD y otros actores; ofrece experimentación, formación, financiación y acceso a infraestructuras. En 2025, el hub declaraba 1.573 empresas beneficiarias, 173 servicios y 98 empresas tecnológicas acreditadas.^[10] ^[11]

La estrategia comercial recomendable es:

- Pilotos cofinanciables mediante Empresa Digital.
- Validación técnica con IRIS, AIN, NAITEC, CNTA o CENER.
- Distribución sectorial a través de ACAN, NAGRIFOOD y ATANA.
- Proyectos de I+D aplicada con ADItech y centros tecnológicos.
- Casos demostradores en empresas tractoras y proveedores Tier 1/Tier 2.

2. Infraestructura técnica y arquitectura

2.1 Principio de diseño

El producto debería ser un **Industrial AI Operating System**, no un único agente. Su arquitectura debe separar:

1. **Experience layer:** workspace, chat, formularios, dashboards y aprobaciones.
2. **Agent orchestration layer:** planificación, ejecución, memoria y coordinación.
3. **Tool layer:** ERP, MES, QMS, CRM, correo, documentos, sensores y APIs.
4. **Knowledge layer:** documentos, datos maestros, grafos y embeddings.
5. **Governance layer:** identidad, permisos, auditoría, evaluación, seguridad y cumplimiento.
6. **Runtime layer:** cloud, servidor local o edge.

La regla de producto debe ser: **la IA puede razonar sobre información empresarial, pero solo puede actuar dentro de un perímetro de herramientas y permisos explícitos.**

2.2 Cloud frente a on-premise y edge

Cloud

Adecuado para:

- Entrenamiento y evaluación de agentes.
- Gestión multiempresa y multiinquilino.
- Modelos fundacionales.
- Analítica agregada.

- Actualizaciones del producto.
- Backup y recuperación ante desastres.

Requisitos:

- Región de datos en la Unión Europea.
- Cifrado en tránsito y reposo.
- Claves gestionadas por cliente para cuentas Enterprise.
- Separación lógica y criptográfica por tenant.
- Private endpoints y redes privadas.
- Registro de subencargados y transferencias internacionales.
- SLA mínimo objetivo de 99,9% para servicios críticos.

On-premise

Adecuado cuando:

- Existen planos, recetas, procesos patentados o datos de clientes sensibles.
- La política de IT prohíbe enviar documentos a un proveedor cloud.
- La fábrica tiene conectividad limitada.
- Se necesita integrar sistemas OT aislados.
- Hay requisitos contractuales de clientes de automoción o defensa.

El despliegue on-premise no debe intentar replicar todo el cloud desde el primer día. Para el MVP puede ofrecer:

- Gateway local.
- Índice vectorial local.
- Conectores locales.
- Ejecución de modelos pequeños o medianos.
- Sincronización selectiva de metadatos y resultados.

Edge computing

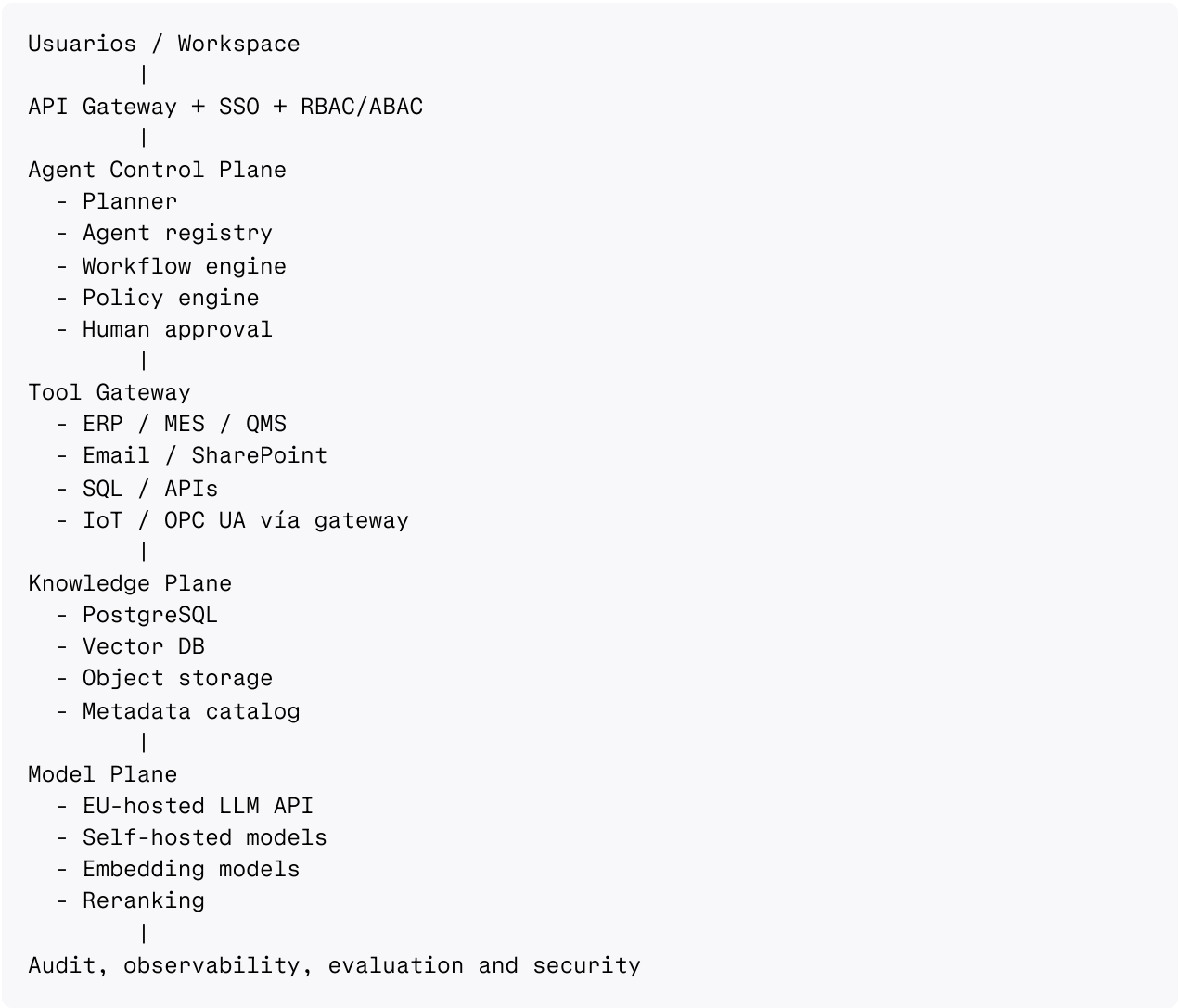
Debe reservarse para:

- Inferencia con baja latencia.
- Inspección visual.
- Telemetría de maquinaria.
- Continuidad operativa ante pérdida de conexión.
- Preprocesado y anonimización de datos.

El OS no debería permitir que un agente generativo escriba directamente en PLC, SCADA o sistemas de seguridad funcional en el MVP. Cualquier acción OT debe pasar por APIs seguras,

reglas deterministas y aprobación explícita.

2.3 Arquitectura propuesta



2.4 Stack tecnológico recomendado

Capa	Recomendación MVP	Justificación
Backend	Python, FastAPI, Pydantic	Velocidad de desarrollo e integración con IA
Frontend	React, Next.js, TypeScript	Workspace empresarial con componentes reutilizables
Orquestación	Temporal para workflows; LangGraph para grafos agénticos acotados	Durabilidad, reintentos, estados y trazabilidad
Mensajería	NATS o Kafka según volumen	Eventos y desacoplamiento entre agentes
Base transaccional	PostgreSQL	Usuarios, tenants, configuración, tareas y auditoría
Vector DB	pgvector inicialmente; Qdrant para instalaciones de mayor escala	Simplicidad en MVP y opción de escalado

Capa	Recomendación MVP	Justificación
Documentos	S3 compatible, Azure Blob o MinIO on-premise	PDFs, planos, procedimientos y evidencias
Búsqueda	OpenSearch	Búsqueda híbrida, filtros y logs
Modelos	APIs con residencia UE más modelos open-weight desplegables localmente	Equilibrio entre calidad, soberanía y coste
Integración industrial	OPC UA vía gateway, MQTT, REST, SOAP y conectores SQL	Compatibilidad con planta y sistemas heredados
Identidad	Microsoft Entra ID, Keycloak para on-premise	SSO, MFA, SCIM y control empresarial
Secretos	HashiCorp Vault o cloud KMS	Gestión centralizada de credenciales
Contenedores	Docker; Kubernetes en Enterprise	Portabilidad y aislamiento
Observabilidad	OpenTelemetry, Prometheus, Grafana, Loki	Métricas, trazas, logs y diagnóstico
DevSecOps	GitHub Actions/GitLab CI, Trivy, SAST, DAST y SBOM	Seguridad de la cadena de suministro

Para la memoria semántica, PostgreSQL con pgvector es suficiente para el MVP si se limita el alcance a decenas o pocos cientos de miles de documentos por tenant. Qdrant puede incorporarse en Enterprise cuando sean necesarios índices distribuidos, filtros complejos o despliegues on-premise dedicados.

2.5 RGPD, AI Act y ciberseguridad

Aunque el primer mercado sea industrial, el sistema tratará probablemente datos personales: empleados, contactos de clientes, firmas, partes de trabajo, correos, usuarios y registros de actividad.

El diseño debe incluir:

- Registro de actividades de tratamiento.
- Base jurídica y finalidad por conector.
- Minimización y retención configurable.
- Pseudonimización cuando sea posible.
- Control de acceso por empresa, planta, departamento, documento y acción.
- Derecho de acceso, rectificación y supresión cuando aplique.
- Evaluación de impacto de protección de datos para casos de riesgo.
- Contratos de encargado de tratamiento y subencargados.
- Prohibición contractual de entrenar modelos generales con datos del cliente.
- Exportación y borrado completo del tenant.

La AEPD ha publicado orientación específica sobre IA agéntica, incluyendo control, trazabilidad y gobierno del sistema. También señala la necesidad de considerar una evaluación de impacto cuando el tratamiento entrañe alto riesgo o incorpore sistemas de alto riesgo bajo el Reglamento de IA. [\[12\]](#) [\[13\]](#)

El AI Act no sustituye al RGPD: ambos marcos pueden aplicarse simultáneamente. Para el MVP conviene excluir explícitamente: ^[14]

- Selección o evaluación automatizada de empleados.
- Biometría o reconocimiento emocional.
- Decisiones sobre acceso a servicios esenciales.
- Control autónomo de maquinaria con implicaciones de seguridad.
- Decisiones automatizadas que produzcan efectos jurídicos relevantes.

Las capacidades de seguridad mínimas son:

- MFA y SSO.
- RBAC más ABAC para limitar acciones y datos.
- Segregación de funciones.
- Aprobación de acciones sensibles.
- Rate limiting y sandbox de herramientas.
- Validación de entradas y defensa contra prompt injection.
- DLP para documentos y prompts.
- Logs inmutables de consulta, razonamiento operativo, herramienta ejecutada y resultado.
- Escaneo de dependencias, SBOM y gestión de vulnerabilidades.
- Plan de respuesta a incidentes.
- Backup probado y recuperación ante desastre.

NIS2 debe considerarse como referencia de diseño, especialmente para clientes incluidos en sectores esenciales o importantes y para proveedores tecnológicos críticos. ENISA destaca medidas como criptografía, control de acceso, seguridad de recursos humanos y gestión de activos. ^[15]

3. PRD inicial del MVP

3.1 Product vision

Nombre provisional: Navarra Industrial AI OS.

Propuesta de valor: una capa modular de agentes que conecta los sistemas existentes de una pyme industrial y automatiza tareas repetitivas de operaciones, calidad y conocimiento documental, manteniendo aprobación humana, trazabilidad y despliegue compatible con RGPD.

El MVP debe resolver un problema muy concreto: permitir que una empresa industrial navarra obtenga valor en 6-8 semanas sin sustituir su ERP, MES o QMS.

3.2 Problem statement

Las pymes y medianas empresas industriales navarras tienen información crítica distribuida entre ERP, MES, correo, hojas de cálculo, carpetas de red, PDFs y conocimiento tácito de empleados. Como consecuencia:

- Los responsables dedican muchas horas a buscar, copiar y reconciliar información.
- Los problemas de calidad y suministro se detectan tarde.
- La preparación de auditorías y expedientes consume recursos cualificados.
- Las decisiones dependen de personas concretas.
- Los sistemas existentes no se comunican bien.
- Las soluciones de IA genérica no tienen permisos, contexto industrial ni controles suficientes.

Hipótesis de producto: si un OS de IA conecta documentos, sistemas y workflows con agentes supervisados, una empresa piloto podrá reducir al menos un 25% el tiempo dedicado a tres procesos administrativos seleccionados y mejorar la trazabilidad de las decisiones sin aumentar el riesgo operativo.

3.3 User personas

Persona 1: Gerente de Operaciones

Contexto: dirige una pyme industrial de 50-250 empleados, con presión sobre entregas, costes, productividad y personal.

Objetivos:

- Reducir retrasos y horas administrativas.
- Detectar incidencias antes de que afecten a clientes.
- Obtener una visión diaria de operaciones.
- Evitar depender de hojas Excel y conocimiento informal.

Dolores:

- Datos dispersos.
- Reuniones basadas en información desactualizada.
- Falta de tiempo para implantar proyectos complejos.
- Temor a que una automatización genere errores.

Criterio de éxito: ahorro de tiempo medible y mejora de la puntualidad de entregas en un proceso concreto.

Persona 2: Director o responsable de IT

Contexto: equipo pequeño, responsable de ERP, redes, seguridad, usuarios y proveedores.

Objetivos:

- Integrar sin romper sistemas existentes.
- Mantener control de permisos y datos.
- Evitar otro sistema aislado.
- Disponer de logs, soporte y posibilidad de despliegue local.

Dolores:

- APIs incompletas.
- Sistemas antiguos.
- Falta de recursos para mantener integraciones a medida.
- Riesgo de shadow AI y filtración de información.

Criterio de éxito: conexión segura, reversibilidad, documentación, monitorización y bajo esfuerzo operativo.

Persona 3: Responsable de Calidad

Contexto: gestiona no conformidades, auditorías, documentación normativa y relación con clientes.

Objetivos:

- Encontrar rápidamente procedimientos y evidencias.
- Reducir el tiempo de preparación de auditorías.
- Mejorar el seguimiento de CAPA y 8D.
- Evitar versiones incorrectas de documentos.

Dolores:

- Documentos duplicados o desactualizados.
- Solicitudes urgentes de clientes.
- Evidencias repartidas en correo y carpetas.
- Riesgo de errores de transcripción.

Criterio de éxito: expedientes completos, fuentes citadas y aprobación humana antes de enviar información externa.

3.4 Alcance del MVP

Fuera de alcance

- Sustitución del ERP o MES.
- Control autónomo de PLC, robots o sistemas de seguridad.
- Entrenamiento de un LLM fundacional propio.
- Predicción avanzada de demanda como producto principal.
- Automatización completa de decisiones de calidad o liberación de lotes.
- Marketplace abierto de agentes sin validación.

Alcance incluido

- Un tenant empresarial con aislamiento de datos.
- Hasta tres conectores iniciales.
- Ingesta de documentos y datos estructurados.
- Tres agentes configurables.
- Workspace con tareas, evidencias y aprobaciones.
- Auditoría completa.
- Dashboard de ahorro y rendimiento.
- Despliegue cloud y gateway local.
- Plantillas iniciales para automoción, agroalimentación y energía.

4. Tres funcionalidades core

Epic 1: Workspace de conocimiento industrial

Objetivo

Convertir documentación, correos y datos operativos en una fuente consultable y trazable.

User stories

- Como responsable de calidad, quiero preguntar por un procedimiento o requisito de cliente y recibir una respuesta con documentos y páginas de origen para poder verificarla.
- Como gerente de operaciones, quiero consultar el estado de pedidos, incidencias y entregas en lenguaje natural sin abrir cinco sistemas.
- Como director de IT, quiero definir qué usuarios pueden consultar cada planta, cliente, línea o tipo de documento.
- Como usuario, quiero que el sistema indique cuando no tiene evidencia suficiente y no invente una respuesta.

Requisitos funcionales

- Carga desde PDF, DOCX, XLSX, correo, SharePoint y carpetas controladas.
- OCR para documentación escaneada.
- Chunking semántico y metadatos por cliente, planta, proceso, versión y fecha.
- Búsqueda híbrida vectorial y léxica.
- Respuestas con citas internas y nivel de confianza.
- Filtros de permisos antes de recuperar información.
- Versionado y detección de documentos obsoletos.
- Feedback “útil/no útil” y corrección supervisada.

Criterios de aceptación

- Al menos 90% de las respuestas evaluadas deben citar correctamente la fuente relevante en el conjunto de validación del cliente.
- Cero acceso cruzado entre tenants.
- El sistema debe rechazar o escalar preguntas sin evidencia suficiente.
- El usuario debe poder abrir el documento fuente desde cada respuesta.

Epic 2: Automatización de workflows con aprobación humana

Objetivo

Permitir que los agentes ejecuten procesos repetitivos de operaciones, calidad y administración bajo políticas explícitas.

Casos iniciales

1. **Incidencia de calidad:** detectar correo o formulario, clasificar la no conformidad, extraer lote y referencia, buscar procedimiento, crear tarea y preparar borrador 8D.
2. **Pedido de cliente:** extraer cantidades y fechas, comparar con ERP y capacidad disponible, señalar conflictos y preparar respuesta.
3. **Auditoría:** recibir una solicitud, localizar evidencias, generar checklist y crear expediente revisable.

User stories

- Como responsable de calidad, quiero que el agente cree un borrador de 8D a partir de una incidencia y sus evidencias.
- Como gerente, quiero aprobar una respuesta al cliente antes de que se envíe.
- Como director de IT, quiero limitar qué acciones puede ejecutar cada agente.
- Como auditor, quiero reconstruir quién aprobó cada cambio y con qué información.

Requisitos funcionales

- Catálogo de agentes y herramientas.
- Workflows versionados.
- Estados: draft, pending_approval, approved, executing, completed, failed, rolled_back.
- Aprobación por usuario, rol o doble validación.
- Acciones reversibles siempre que sea posible.
- Reintentos idempotentes.
- Límites de tiempo, coste y número de llamadas.
- Simulación o “dry run” antes de activar un agente.
- Registro de entradas, herramientas, salidas y aprobaciones.
- Alertas ante información incompleta o conflictos.

Criterios de aceptación

- Ningún correo externo, modificación de ERP o cambio de estado crítico se ejecuta sin política de aprobación.
- Todo workflow debe tener un identificador de versión.
- Las acciones fallidas deben dejar un estado recuperable.
- El cliente debe poder desactivar un agente sin eliminar sus datos históricos.

Epic 3: Integración y gobierno empresarial

Objetivo

Hacer que la plataforma sea desplegable en el entorno real de una pyme industrial, con control de identidad, seguridad y métricas de ROI.

User stories

- Como director de IT, quiero conectar el ERP mediante API, SQL o archivos controlados sin desarrollar una integración desde cero.
- Como responsable de seguridad, quiero consultar todos los accesos y acciones de los agentes.
- Como gerente, quiero saber cuántas horas y errores se han evitado.
- Como cliente Enterprise, quiero mantener los documentos sensibles dentro de mi infraestructura.

Requisitos funcionales

- SSO con Microsoft Entra ID y OAuth2/OIDC.
- RBAC por tenant, planta, departamento y workflow.
- Conectores REST, SQL, SFTP, SharePoint, correo y archivos.
- Gateway local para sistemas no expuestos a Internet.
- Health checks y monitorización de conectores.
- Inventario de datos y flujos de tratamiento.
- Exportación de auditoría.
- Métricas por workflow: tiempo antes/después, tareas completadas, tasa de intervención humana, errores y coste por ejecución.
- Configuración de retención y borrado.
- Opción de residencia de datos en la UE y despliegue dedicado.

Criterios de aceptación

- Primera conexión empresarial operativa en menos de diez días laborables después de disponer de credenciales y documentación.
- Toda acción de agente debe aparecer en un audit log consultable.
- El sistema debe identificar conectores caídos y evitar ejecuciones parciales no controladas.
- El gerente debe disponer de un informe mensual de valor generado.

5. Modelo comercial y roadmap

5.1 Pricing recomendado

El modelo debe combinar suscripción SaaS, consumo controlado y servicios de implantación. Un freemium puro sería poco adecuado para procesos industriales sensibles; conviene ofrecer un **pilot gratuito o de bajo coste**, no una versión abierta sin gobernanza.

Plan	Cliente objetivo	Alcance	Precio orientativo
Discovery	Empresa interesada	Diagnóstico, mapa de procesos y estimación de ROI	Gratuito o 1.500-3.000 €
Pilot	Una planta o unidad	1-2 conectores, 1 workflow, documentos limitados, aprobación humana	750-1.500 €/mes o fee de 6-10 semanas
Growth	Pyme industrial	Hasta 5 workflows, 3-5 conectores, usuarios y métricas de ROI	2.000-5.000 €/mes
Enterprise	Mediana/gran empresa	Multi-planta, on-premise/híbrido, SSO, SLA, soporte, tenant dedicado y gobernanza avanzada	25.000-100.000 €/año más implantación
Enterprise local	Requisitos estrictos	Despliegue dedicado/on-premise, soporte premium y actualizaciones controladas	Licencia anual más servicios

Debe añadirse:

- Fee de implantación de 5.000-25.000 euros según conectores.
- Precio por volumen de ejecuciones o tokens con límites transparentes.
- Servicios de integración facturados separadamente.
- Descuento o subvencionabilidad mediante programas de digitalización.
- No vender “usuarios ilimitados” sin controlar consumo de modelos y workflows.

La hipótesis económica inicial puede plantearse así: si un cliente ahorra 300 horas mensuales entre calidad, operaciones y administración, con un coste empresarial aproximado de 30 euros por hora, el ahorro bruto sería de 9.000 euros mensuales. El precio Growth debe capturar solo una fracción de ese valor y validarse con datos reales del piloto, no con una promesa genérica.

5.2 Roadmap de validación

Fase 0: Descubrimiento

- Entrevistar 10-15 empresas de ACAN, NAGRIFOOD y proveedores industriales.
- Seleccionar tres procesos repetitivos por sector.
- Medir baseline de horas, errores, tiempos de respuesta y coste.
- Validar restricciones de IT, RGPD y residencia de datos.

Fase 1: MVP

- Workspace documental.
- Un agente de calidad o pedido.
- Un conector ERP o SQL.
- Un conector documental.
- Aprobaciones y auditoría.
- Dashboard de ROI.
- Pilotos con 3-5 empresas.

Fase 2: Product-market fit

- Plantillas sectoriales.
- Gateway on-premise.
- Conectores MES/QMS.
- Biblioteca de workflows versionados.
- Evaluación automática de respuestas.
- Certificaciones y documentación de seguridad.

Métricas de producto

- Time-to-first-value inferior a 30 días.
- Activación: primer workflow productivo en 14 días desde conexión.
- Precisión de recuperación documental superior al 90% en corpus validado.
- Tasa de aprobación de borradores superior al 70%.
- Reducción de tiempo de proceso superior al 25%.
- Intervenciones manuales decrecientes sin incremento de errores.
- Retención de clientes piloto superior al 60% al sexto mes.
- Margen bruto objetivo superior al 70% en el modelo SaaS, excluyendo servicios.

La recomendación de lanzamiento es empezar por **automoción y calidad documental**, utilizar IRIS/ADitech/NAITEC/ACAN como red de validación y mantener el producto agnóstico respecto al ERP. Después debe replicarse el mismo núcleo en agroalimentación mediante NAGRIFOOD y CNTA, y en energía mediante CENER y empresas de equipos industriales. Esta secuencia aprovecha las prioridades S4, las ayudas navarras y la estructura real de transferencia tecnológica sin convertir el producto en un proyecto de consultoría a medida.

✱

1. <https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/fichas-comunidades-autonomas/comunidad-foral-navarra>
2. https://www.navarra.es/documents/48192/16332516/Plan+de+Industrialización+GN22_presentacion.pdf/3d55ffec-574b-88ff-cb5a-a89ea8df900c?t=1651244552814
3. <https://european-digital-innovation-hubs.ec.europa.eu/edih-catalogue/iris>
4. <https://www.irisnavarra.com/es/noticias/gobierno-de-navarra-y-9-clusteres-aunan-esfuerzos-para-dinamizar-la-demanda-traves-del>
5. <https://navarracapital.es/navarra-opta-a-participar-en-una-guia-que-inspirara-a-europa-sobre-la-s4/>
6. https://s4navarra.es/wp-content/uploads/2022/01/S4EstrategiaNavarra_castellano.pdf
7. <https://s4navarra.es/navarra-referente-sostenibilidad-s4/>
8. <https://www.navarra.es/eu/tramiteak/on/-/line/ayudas-para-el-fomento-de-la-empresa-digital?print=true>
9. <https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/el-gobierno-de-navarra-aprueba-una-nueva-convocatoria-de-ayudas-para-el-fomento-de-la-empresa-digital-por-importe-de-1-7-millones>
10. <https://www.navarrabiomed.es/en/research/projects/european-innovation-digital-hub-navarra-iris-edih>
11. <https://nasertic.es/en/news/nearly-1600-companies-have-benefited-iris-navarras-services-2025>
12. <https://www.aepd.es/guias/orientaciones-ia-agentica.pdf>
13. <https://www.aepd.es/documento/politica-iag-aepd.pdf>
14. <https://www.cnil.fr/en/entry-application-european-ai-regulation-first-questions-and-answers-cnil>
15. <https://www.enisa.europa.eu/news/supporting-nis2-implementation-through-actionable-guidance>
16. <https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-el-fomento-de-la-empresa-digital>
17. <https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-el-fomento-de-la-empresa-digital-2025>

18. <https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2021/02/26/constituido-consorcio-del-polo-innovacion-digital-navarra-iris-718535-2541.html>
19. <https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2026/07/03/pymes-industriales-navarras-preparan-acceder-nueva-convocatoria-i-d-i-33-millones-826987-84.html>
20. <https://www.irisnavarra.com/es/ayudas>
21. <https://s4navarra.es/clusters/>
22. <https://tecnociminnova.com/es/buscador-ayudas/navarra>
23. <https://www.iberley.es/subvenciones/subvencion-2026-transicion-digital-empresas-navarras-27214756>
24. <https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2026/05/19/abierto-plazo-ayudas-digitales-empresas-11088509.html>
25. <https://www.naitec.es/ayudas-fomento-empresa-digital-2026-navarra/>
26. <https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2025/03/04/sario-acoge-centro-referencia-innovacion-9351689.html>
27. <https://www.nasertic.es/es/actualidad/el-gobierno-de-navarra-reparte-23-millones-en-subvenciones-proyectos-estrategicos-de-id>
28. <https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/la-implantacion-de-la-estrategia-de-especializacion-inteligente-para-la-sostenibilidad-de-navarra-s4-muestra-resultados-muy-positivos-a-mitad-de-su-periodo-de-ejecucion?pageBackId=7574878&back=true>
29. <https://ep00.epimg.net/descargables/2025/11/27/97c992e9c7cd9b5f0e35068196c54a3f.pdf>
30. <https://ep00.epimg.net/descargables/2024/11/28/3883edd47b5c8a8abbb6acba49a8ff4.pdf>
31. <https://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=56510>
32. https://www.redpoliticasi.es/system/files/repositorio-archivos/s4_navarra.pdf
33. <https://www.redpoliticasi.es/es/ambitos/especializacion-inteligente/sistema-consulta-especializacion-inteligente>
34. <https://s4navarra.es/>
35. <https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2025/09/13/navarra-avanza-sectores-estrategicos-aeroespacial-y-otros-10078466.html>
36. <https://trycomplianceiq.com/compliance/spain-ai-aepd>
37. <https://anel.es/participacion-de-anel-en-el-diseno-de-la-nueva-estrategia-s4-de-navarra/>
38. <https://www.aepd.es/areas-de-actuacion/innovacion-y-tecnologia>
39. <https://datos.gob.es/es/blog/guias-de-la-agencia-espanola-de-proteccion-de-datos-aepd-para-la-innovacion-y-la-privacidad>
40. <https://www.enisa.europa.eu/publications/nis2-technical-implementation-guidance>
41. <https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-publica-una-guia-para-adaptar-al-rgpd-los-productos-y>
42. <https://www.enisa.europa.eu/topics/awareness-and-cyber-hygiene/raising-awareness-campaigns/network-and-information-systems-directive-2-nis2>
43. <https://www.enisa.europa.eu/news/asking-for-your-feedback-enisa-technical-guidance-for-the-cybersecurity-measures-of-the-nis2-implementing-act>
44. <https://es.andersen.com/blog/2026/03/12/la-aepd-realiza-un-analisis-de-la-inteligencia-artificial-agentica-desde-la-perspectiva-de-proteccion-de-datos/>
45. <https://www.orricks.com/en/Insights/2026/07/EU-AI-Act-Update-Digital-Omnibus-Finalizes-8-Compliance-Changes>

46. <https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/07/eu-ai-act-news-digital-omnibus-on-ai-new-guidance-on-risk-classification-gpai-and-transparency-obligations>
47. <https://www.whitecase.com/insight-alert/eu-ai-omnibus-enters-force-amending-ai-act>
48. <https://windowsforum.com/news/eu-ai-act-high-risk-rules-delayed-to-december-2-2027.445043/>
49. <https://monitor-industrial-ecosystems.ec.europa.eu/technology-centre/ain-asociacion-de-la-industria-navarra>
50. <http://www.clustercollaboration.eu/content/iris-european-digital-innovation-hub-navarra>
51. <https://www.atana.org/proyecto-iris-edih/>
52. <https://www.irisnavarra.com/en/edih>
53. <https://investinnavarra.com/en/ict/>
54. <https://www.cnta.es/cnta-como-parte-de-la-corporacion-tecnologica-aditech/>
55. <https://www.atana.org/wp-content/themes/atana/img/asociados/catalogo-asociados-atana.pdf>
56. <https://www.naitec.es/en/press-office/>
57. <https://nasertic.es/eu/node/676>
58. <https://www.irisnavarra.com/en>
59. <https://www.nasertic.es/en/innovation/iris-project-european-digital-innovation-hub-navarre>
60. <https://www.naitec.es/infraestructuras-y-equipamiento/>